Unnamed 20260828

IMO 1982 P1

USAMO 1993 P3

USAMO 1997 P6

Japan Final Round 2007 P2

Korea Final Round 2007 P6

Baltic Way 2025 P3

Romania National 1995 Grade 11 P4

通过反复加法或整数倍伸缩并按尺度归一化，将单向或有界的可加缺陷转化为稳定的斜率信息，从而提取全局线性支撑、精确可加主部、取整型线性结构或渐近斜率。

IMO 1982 P1

设函数 $f:\mathbb{N}_+\to\mathbb{N}$，满足对任意正整数 m,n 均有

$$f(m+n)-f(m)-f(n)\in\{0,1\}$$

已知 $f(2)=0,f(3)>0,f(9999)=3333$。求数值 $f(1982)$。

解

答案：660。

由题设可知，对任意正整数 m,n 均有

$$f(m+n)\geqslant f(m)+f(n)$$

因此反复使用这个不等式可得 $f(tn)\geqslant tf(n)$，其中 t,n 为任意正整数。由于 $9999=3333\cdot 3$，所以

$$3333=f(9999)\geqslant 3333f(3)$$

又因为 $f(3)$ 是正整数，故 $f(3)=1$。

注意到 $1982=660\cdot 3+2$，于是

$$f(1982)\geqslant 660f(3)+f(2)=660$$

另一方面，

$$9999=5\cdot 1982+29\cdot 3+2$$

再次反复使用超可加性，得到

$$3333=f(9999)\geqslant 5f(1982)+29f(3)+f(2)=5f(1982)+29$$

因此 $f(1982)\leqslant 3304/5<661$。由于 $f(1982)$ 是整数，所以 $f(1982)\leqslant 660$。结合前面的下界，最终得到 $f(1982)=660$。

USAMO 1993 P3

设函数 $f:[0,1]\to\mathbb{R}$ 满足：

(1) 对任意 $x\in[0,1]$ 均有 $f(x)\geqslant 0$

(2) $f(1)=1$

(3) 对任意 $x,y\in[0,1]$，若 $x+y\in[0,1]$，则 $f(x)+f(y)\leqslant f(x+y)$

求最小的常数 c，使得 $f(x)\leqslant cx$ 对一切满足上述条件的函数 f 以及一切 $x\in[0,1]$ 成立。

解

答案：2。

先证明 $c=2$ 对所有满足条件的函数都成立。由 $f(0)+f(0)\leqslant f(0)$ 以及 $f(0)\geqslant 0$，可知 $f(0)=0$。又因为对任意 $t\in[0,1]$ 都有

$$f(t)+f(1-t)\leqslant f(1)=1$$

且 $f(1-t)\geqslant 0$，所以 $f(t)\leqslant 1$。

任取 $x\in(0,1]$，选择非负整数 k，使得

$$\frac{1}{2}<2^kx\leqslant 1$$

反复使用条件 (3)，得到

$$2^kf(x)\leqslant f(2^kx)\leqslant 1$$

所以 $f(x)\leqslant 1/2^k<2x$。结合 $f(0)=0$，可知 $f(x)\leqslant 2x$ 对所有 $x\in[0,1]$ 成立，因此 $c=2$ 可行。

下面证明这个常数不能减小。定义函数 $f_0:[0,1]\to\mathbb{R}$ 为

$$f_0(x)=\begin{cases}0, & 0\leqslant x\leqslant 1/2\\ 1, & 1/2<x\leqslant 1\end{cases}$$

显然 $f_0(x)\geqslant 0$ 且 $f_0(1)=1$。若 $x+y\leqslant 1/2$，则 $f_0(x)+f_0(y)=f_0(x+y)=0$。若 $1/2<x+y\leqslant 1$，则 x,y 中至多有一个大于 $1/2$；若二者都不大于 $1/2$，所需不等式显然成立；若恰有一个大于 $1/2$，则不等式两端都等于 1。所以 f_0 满足条件 (3)。

当 x 从右侧趋近于 $1/2$ 时，$f_0(x)/x=1/x$ 趋近于 2。因此任意小于 2 的常数都不能对所有这样的函数成立，故所求最小常数为 2。

USAMO 1997 P6

设 $a_1,a_2,\cdots,a_{1997}$ 是非负整数，满足对任意 $1\leqslant i,j\leqslant 1997$，如果 $i+j\leqslant 1997$，则有

$$a_i+a_j\leqslant a_{i+j}\leqslant a_i+a_j+1$$

证明：存在实数 x，使得对任意 $1 \leqslant n \leqslant 1997$ 均有 $a_n = \lfloor nx \rfloor$。

解

要使 $a_n = \lfloor nx \rfloor$，等价于找到实数 x，使得对每个 $1 \leqslant n \leqslant 1997$ 均有

$$\frac{a_n}{n} \leqslant x < \frac{a_n + 1}{n}$$

对 $1 \leqslant k \leqslant 1997$，记

$$L_k = \max_{1 \leqslant n \leqslant k} \frac{a_n}{n}, \qquad U_k = \min_{1 \leqslant n \leqslant k} \frac{a_n + 1}{n}$$

下面对 k 作归纳，证明 $L_k < U_k$。当 $k = 1$ 时结论显然成立。设 $2 \leqslant k \leqslant 1997$，且已经证明 $L_{k-1} < U_{k-1}$。取正整数 $i, j < k$，使得

$$L_{k-1} = \frac{a_i}{i}, \qquad U_{k-1} = \frac{a_j + 1}{j}$$

由 $a_{k-j}/(k-j) \leqslant L_{k-1} < U_{k-1}$ 以及题设不等式的右半部分，得到

$$\begin{aligned} a_k &\leqslant a_j + a_{k-j} + 1 \\ &< a_j + 1 + (k-j)U_{k-1} = kU_{k-1} \end{aligned}$$

所以 $a_k/k < U_{k-1}$。另一方面，由

$$\frac{a_{k-i} + 1}{k - i} \geqslant U_{k-1} > L_{k-1}$$

以及题设不等式的左半部分，得到

$$\begin{aligned} a_k + 1 &\geqslant a_i + a_{k-i} + 1 \\ &> iL_{k-1} + (k-i)L_{k-1} = kL_{k-1} \end{aligned}$$

所以 $(a_k + 1)/k > L_{k-1}$。因此区间

$$[L_{k-1}, U_{k-1}) \qquad \text{与} \qquad \left[\frac{a_k}{k}, \frac{a_k + 1}{k}\right)$$

有非空交集，这正说明 $L_k < U_k$。归纳完成。

因此 $L_{1997} < U_{1997}$。任取实数 $x \in [L_{1997}, U_{1997})$，则对每个 $1 \leqslant n \leqslant 1997$ 均有

$$a_n \leqslant nx < a_n + 1$$

由于 a_n 是整数，故 $a_n = \lfloor nx \rfloor$。

Japan Final Round 2007 P2

求所有函数 $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$，使得对任意正实数 x, y 均有

$$f(x) + f(y) \leqslant \frac{f(x+y)}{2}, \qquad \frac{f(x)}{x} + \frac{f(y)}{y} \geqslant \frac{f(x+y)}{x+y}$$

解

答案：$f(x)=cx^2$，其中 $c\leqslant 0$。

在题设的两个不等式中均取 $y=x$，分别得到 $4f(x)\leqslant f(2x)$ 与 $4f(x)\geqslant f(2x)$，所以

$$f(2x)=4f(x)$$

再取 $y=2x$。利用上式，题设的两个不等式分别给出

$$10f(x)\leqslant f(3x)\leqslant 9f(x)$$

因此 $f(x)\leqslant 0$ 对所有正实数 x 成立。

定义

$$g(x)=\frac{f(x)}{x}$$

则 $g(x)\leqslant 0$，并且由题设第二个不等式可得

$$g(x+y)\leqslant g(x)+g(y)$$

同时，$f(2x)=4f(x)$ 给出 $g(2x)=2g(x)$。

若 $0<x<y$，则

$$g(y)\leqslant g(x)+g(y-x)\leqslant g(x)$$

所以 g 在正实数范围内单调不增。

下面证明，对任意正整数 n 和正实数 x，均有 $g(nx)=ng(x)$。由 g 的次可加性，归纳可得 $g(nx)\leqslant ng(x)$。另一方面，取正整数 r 使 $2^r>n$。反复使用 $g(2x)=2g(x)$，并利用次可加性，得到

$$2^rg(x)=g(2^rx)\leqslant g(nx)+g((2^r-n)x)\leqslant g(nx)+(2^r-n)g(x)$$

故 $g(nx)\geqslant ng(x)$，从而 $g(nx)=ng(x)$。

任取正整数 m,n。由整数倍关系，

$$ng\left(\frac{m}{n}x\right)=g(mx)=mg(x)$$

所以对任意正有理数 q，都有 $g(qx)=qg(x)$。特别地，令 $c=g(1)\leqslant 0$，则 $g(q)=cq$ 对所有正有理数 q 成立。

任取正实数 t，选取正有理数列 $\{p_k\}$ 与 $\{q_k\}$，使得 $p_k<t<q_k$ 且 $p_k\to t,q_k\to t$。由 g 单调不增，

$$cp_k=g(p_k)\geqslant g(t)\geqslant g(q_k)=cq_k$$

令 $k\to\infty$，得到 $g(t)=ct$，因此 $f(t)=ct^2$。

最后，对任意 $c\leqslant 0$，函数 $f(x)=cx^2$ 满足

$$\frac{f(x+y)}{2}-f(x)-f(y)=-\frac{c}{2}(x-y)^2\geqslant 0$$

并且

$$\frac{f(x)}{x}+\frac{f(y)}{y}=c(x+y)=\frac{f(x+y)}{x+y}$$

故上述函数全部满足条件。

Korea Final Round 2007 P6

设函数 $f:\mathbb{Z}_+\to\mathbb{Z}_+$ 满足

$$kf(n)\leqslant f(kn)\leqslant kf(n)+k-1$$

对任意正整数 k,n 成立。

(a) 证明：对任意正整数 a,b 均有

$$f(a)+f(b)\leqslant f(a+b)\leqslant f(a)+f(b)+1$$

(b) 若对任意正整数 n 还有

$$f(2007n)\leqslant 2007f(n)+2005$$

证明：存在正整数 c，使得 $f(2007c)=2007f(c)$。

解

先确定满足题设伸缩条件的函数的一般形态。任取正整数 m,n，分别使用以 m,n 为底数的伸缩条件，可得

$$nf(m)\leqslant f(mn)\leqslant mf(n)+m-1$$

所以

$$\frac{f(m)}{m}\leqslant\frac{f(n)}{n}+\frac{m-1}{mn}<\frac{f(n)+1}{n}$$

令

$$A=\sup_{n\geqslant 1}\frac{f(n)}{n},\qquad B=\inf_{n\geqslant 1}\frac{f(n)+1}{n}$$

上式表明每个左端点都小于每个右端点，故 $A\leqslant B$。另一方面，对每个正整数 n 均有

$$0\leqslant B-A\leqslant\frac{f(n)+1}{n}-\frac{f(n)}{n}=\frac{1}{n}$$

令 $n\to\infty$，得到 $A=B$。记这个公共值为 α，则对一切正整数 n 均有

$$f(n)\leqslant n\alpha\leqslant f(n)+1$$

当 $n\alpha$ 不是整数时，由 $f(n)$ 为整数可知 $f(n)=\lfloor n\alpha\rfloor$；当 $n\alpha$ 是整数时，只有 $f(n)=n\alpha$ 或 $f(n)=n\alpha-1$ 两种可能。

还需说明后一种情形中的端点选择不能随 n 改变。若存在正整数 m,n，使 $m\alpha,n\alpha$ 均为整数，而 $f(m)=m\alpha$、$f(n)=n\alpha-1$，则题设条件同时给出

$$f(mn)\geqslant nf(m)=mn\alpha$$

以及

$$f(mn)\leqslant mf(n)+m-1=mn\alpha-1$$

矛盾。因此存在同一个实数 α，使 f 必为下列两种形式之一：

$$f(n)=\lfloor n\alpha\rfloor \qquad (n\geqslant 1)$$

或

$$f(n)=\lceil n\alpha\rceil-1 \qquad (n\geqslant 1)$$

对于 (a)，对任意实数 u,v 均有

$$\lfloor u\rfloor+\lfloor v\rfloor\leqslant\lfloor u+v\rfloor\leqslant\lfloor u\rfloor+\lfloor v\rfloor+1$$

同时

$$\lceil u\rceil+\lceil v\rceil-1\leqslant\lceil u+v\rceil\leqslant\lceil u\rceil+\lceil v\rceil$$

将 $u=a\alpha, v=b\alpha$ 代入，并分别使用上述两种形式，即得

$$f(a)+f(b)\leqslant f(a+b)\leqslant f(a)+f(b)+1$$

对于 (b)，先证明在附加条件下总可以写成 $f(n)=\lfloor n\alpha\rfloor$。若 $f(n)=\lceil n\alpha\rceil-1$，并且某个正整数 n 满足 $n\alpha\in\mathbb{Z}$，则

$$f(2007n)-2007f(n)=(2007n\alpha-1)-2007(n\alpha-1)=2006$$

这与附加条件矛盾。若不存在这样的 n，则 $n\alpha$ 对每个正整数 n 都不是整数，此时 $\lceil n\alpha\rceil-1=\lfloor n\alpha\rfloor$。故无论哪一种情形，都有

$$f(n)=\lfloor n\alpha\rfloor$$

用 $\{t\}=t-\lfloor t\rfloor$ 表示实数 t 的小数部分，并记 $r_n=\{n\alpha\}$。附加条件化为

$$\lfloor 2007r_n\rfloor=f(2007n)-2007f(n)\leqslant 2005$$

所以对每个正整数 n 均有 $r_n<2006/2007$。

考察 2008 个数 $\{j\alpha\}$，其中 $j=0,1,\cdots,2007$。把区间 $[0,1)$ 等分成 2007 个左闭右开的区间。由抽屉原理，存在 $0\leqslant i<j\leqslant 2007$，使 $\{i\alpha\}$ 与 $\{j\alpha\}$ 落在同一个小区间内。令 $c=j-i$。若 $\{j\alpha\}\geqslant\{i\alpha\}$，则

$$\{c\alpha\}=\{j\alpha\}-\{i\alpha\}<\frac{1}{2007}$$

若 $\{j\alpha\}<\{i\alpha\}$，则

$$\{c\alpha\}=1+\{j\alpha\}-\{i\alpha\}>\frac{2006}{2007}$$

这与前述 $r_c<2006/2007$ 矛盾。因此必有 $\{c\alpha\}<1/2007$，从而

$$f(2007c)-2007f(c)=\lfloor 2007\{c\alpha\}\rfloor=0$$

即 $f(2007c)=2007f(c)$。

设函数 $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$ 满足：对任意 $x,y\in\mathbb{Q}$，均有 $f(x)+f(y)\geqslant f(x+y)$。证明：存在 $\alpha\in\mathbb{R}$，使得对所有 $x\in\mathbb{Q}$，均有 $f(x)\geqslant\alpha x$。

解

取 $x=y=0$，得 $f(0)\geqslant 0$。反复应用题设不等式可知，对任意正整数 n 和任意 $x\in\mathbb{Q}$，均有

$$nf(x)\geqslant f(nx)$$

事实上，这一结论可直接对 n 作归纳得到。

任取有理数 $x<0<y$。因为 $-x/y$ 是正有理数，所以存在正整数 m,n 使 $mx+ny=0$。由上面的结论及题设不等式，

$$mf(x)+nf(y)\geqslant f(mx)+f(ny)\geqslant f(0)\geqslant 0$$

将此式除以正数 $ny=-mx$，得到

$$\frac{f(x)}{x}\leqslant\frac{f(y)}{y}$$

令

$$S=\left\{\frac{f(x)}{x}:x\in\mathbb{Q},\ x<0\right\},\qquad T=\left\{\frac{f(y)}{y}:y\in\mathbb{Q},\ y>0\right\}$$

上面已经证明，S 的每个元素都不大于 T 的每个元素。特别地，S 非空且有上界，所以可令 $\alpha=\sup S\in\mathbb{R}$；同时，$T$ 中的每个元素都是 S 的上界，故

$$\frac{f(x)}{x}\leqslant\alpha\leqslant\frac{f(y)}{y}\qquad(x<0<y)$$

当 $x<0$ 时，左侧不等式给出 $f(x)\geqslant\alpha x$；当 $x>0$ 时，右侧不等式给出同一结论；而 $x=0$ 时，结论就是已经证明的 $f(0)\geqslant 0$。因此所求实数 α 存在。

Romania National 1995 Grade 11 P4

设 $M>0$，连续函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足对任意实数 x,y，都有

$$|f(x+y)-f(x)-f(y)|\leqslant M$$

证明：对每个 $x\in\mathbb{R}$，极限

$$g(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{f(nx)}{n}$$

存在，且由此定义的函数 $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 在 0 处连续。进而证明极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在且为有限值。

解

对每个 $x\in\mathbb{R}$ 及非负整数 k，令

$$a_k(x)=\frac{f(2^kx)}{2^k}$$

在题设不等式中取两个变量均为 $2^k x$，得到

$$|a_{k+1}(x) - a_k(x)| = \frac{|f(2^{k+1}x) - 2f(2^k x)|}{2^{k+1}} \leqslant \frac{M}{2^{k+1}}$$

所以对任意整数 $m > k$，都有

$$|a_m(x) - a_k(x)| \leqslant \sum_{j=k}^{m-1} \frac{M}{2^{j+1}} \leqslant \frac{M}{2^k}$$

故数列 $\{a_k(x)\}_{k\geqslant 0}$ 是柯西数列。定义

$$h(x) = \lim_{k\to\infty} \frac{f(2^k x)}{2^k}$$

在上面的估计中令 $k = 0$，再令 $m \to \infty$，可得 $|h(x) - f(x)| \leqslant M$。

将题设不等式中的两个变量分别换成 $2^k x$ 与 $2^k y$，再除以 2^k，得到

$$|a_k(x + y) - a_k(x) - a_k(y)| \leqslant \frac{M}{2^k}$$

令 $k \to \infty$，便有 $h(x + y) = h(x) + h(y)$，所以 h 是可加函数。特别地，对任意正整数 n，都有 $h(nx) = nh(x)$。结合 $|h(t) - f(t)| \leqslant M$，得到

$$\left|\frac{f(nx)}{n} - h(x)\right| = \frac{|f(nx) - h(nx)|}{n} \leqslant \frac{M}{n}$$

令 $n \to \infty$，即得题目所定义的函数 g 存在，并且 $g = h$。因此 g 是可加函数，且对所有 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $|g(x) - f(x)| \leqslant M$。

由 f 在 0 处连续，存在 $\delta > 0$，使得当 $|t| < \delta$ 时，$|f(t)| \leqslant |f(0)|+1$。令 $K = |f(0)|+1+M$，则此时 $|g(t)| \leqslant K$。任给 $\varepsilon > 0$，取正整数 N 使得 $K/N < \varepsilon$。当 $|x| < \delta/N$ 时，由 g 的可加性可得

$$|g(x)| = \frac{|g(Nx)|}{N} \leqslant \frac{K}{N} < \varepsilon$$

故 g 在 0 处连续。

由 $g(x + t) - g(x) = g(t)$ 可知 g 在每一点都连续。令 $c = g(1)$，则可加性给出 $g(q) = cq$ 对一切有理数 q 成立；用有理数列逼近任意实数，便得 $g(x) = cx$。结合 $|g(x) - f(x)| \leqslant M$，对 $x > 0$ 有

$$\left|\frac{f(x)}{x} - c\right| \leqslant \frac{M}{x}$$

因此

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = c = g(1)$$

该极限存在且为有限值。